

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:04:HUB & ARP

1) Definitionen

1.A) Repeater [→ ZP:Sheet:2]

Netzwerkgerät der Bitübertragungsschicht mit zwei Schnittstellen, [das] das "Netz vergrößert, indem es die Signale weiterleitet, ohne sie zu analysieren" (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 276)

1.B) Hub [→ ZP:Sheet:2]

"[...] ein Repeater mit mehr als zwei Schnittstellen." (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 274)

Konsequenz:

"Jedes Endgerät in einem Netzwerksegment, das durch Konzentratoren (Hubs) aufgebaut ist, sieht alle Datenpakete." (vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43)

2) Nachrichtenaustausch in einem Hub-basierten Netz [→ ZP:Sheet:3]

Auf der Layer-II-Ebene

1. wird die Kommunikation nur über die MAC-Adressen der Netzwerkkarten/-interfaces organisiert.
2. dienen IP-Adressen als Namen der Rechner.
3. gelten MAC-Adressen max. 300ms (um das Wiederanlaufen einer Kommunikation beim Austausch einer Netzwerkkarte (= neue MAC-Adresse) zu ermöglichen)
4. sendet der Hub (als "Repeater mit mehreren Anschlüssen" (Ports)) eine über einen Port eingegangenen Nachricht **immer** an alle anderen Ports und damit an alle je dort angeschlossenen Geräte weiter.

Adressierungsregeln:

Man darf sich die Zusammenarbeit zwischen Layer II (MAC-Adresse) und Layer III (IP-Adresse) wie beim Adressieren eines Briefes vorstellen:

- Die *IP-Adresse* ist der **Name** des Rechners.
- Die *MAC-Adresse* die Adresse des Rechners (seiner Netzwerkkarte).

Und wir beim Schreiben/Beantworten eines Briefes

1. *muss man den Namen des Empfängers wissen und dessen Adresse kennen.*
2. *schreibt man ...*
 - *seine eigene Adresse (aus Adressfeld des erhaltenen Briefes ;-)) in den Absenderbereich des Antwortbriefes*
 - *die Absenderadresse vom erhaltenen Brief in das Adressfeld des Antwortbriefes*

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:01

- ☐ Erfinden Sie - wie beim Faden Netzwerk - ein passendes Protokoll, mit dem Nachrichten in einem (Hub-basierten) Layer-II-Netzwerk auch unter der Bedingung verlässlich übermittelt werden, dass die MAC-Adresse über längere Zeiträume nicht verlässlich konstant ist.

Übliche Lösungen:

1. Jeder Rechner sendet - unter Ausnutzung der Hub-Funktionalität - seine Adressdaten in kurzen Abständen an alle anderen Rechner: diese updaten ihr 'Telefonbuch'. [Dank an Jörn Unverzagt 11IA24] [Nachteil: Viel 'Telefonbuchtrafic']
2. Jeder Rechner, dessen Netzwerkkarte getauscht wird, sendet (per Hub) einen 'Adressbuch-Update-Befehl' an alle anderen Rechner, der seine IP-Adresse, seine alte MAC-Adresse und seine neue MAC-Adresse enthält. [Dank an Tobias Häuser, 11IA23] (Vorteil: viel weniger 'Telefonbuchtrafic', im Worstcase aber trotzdem.)
3. Wer eine Nachricht senden will, fragt zuerst alle nach ihrer MAC-Adresse, sofern sie der Zielrechner mit der gewünschten IP-Adresse sind.

Lösung 3 ist die Idee vom **ARP (Adress-Resolution-Protokoll)**:

Über/im ARP-Request und ARP-Response/-Reply

- erfährt ein Rechner die MAC-Adresse des Rechners, mit dem er kommunizieren will.
- referenziert der *Source-Rechner* den *Destination-Rechner* mit dessen Namen (= IP-Adresse).
- benutzt das (hier: vereinfachte!) Datenpaket:

[**SIP-Address** **SMAC-Address** **DIP-Address** **DMAC-Address** **Payload**]

ARP-Algorithmus:

1. Der Rechner RX mit dem Wunsch, RY eine Nachricht zu schicken, sendet einen ARP-Request der Form [**RX-IP** **RX-MAC** **RY-IP** **FF** **0**] an den Hub.
2. Der Hub sendet alle Nachricht (ARP-Request, ARP-Reply, Message) über jeden anderen Port an das je dort angeschlossene Gerät.
3. Die Empfänger empfangen und verstehen die Nachrichten:
 - Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) **nicht** im Destination-Bereich findet, ignoriert die Nachricht.
 - Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) im Destination-Bereich findet,
 - versteht die Ziel-MAC-Adresse **FF** als ARP-Request und sendet einen ARP-Reply der Form [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **0**] an den Hub. [GOTO 2]
 - versteht die Nachricht [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **'Hello RY'**]
 - oder
 - * entnimmt der Nachricht [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **0**] die erfragte RY-MAC-Adresse UND
 - * sendet seine Nachricht [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **'Hello RY'**] an den Hub. [GOTO 2])

Das heißt:

- RX sendet [**RX-IP** **RX-MAC** **RY-IP** **FF** **0**] an Hub
- Hub sendet [**RX-IP** **RX-MAC** **RY-IP** **FF** **0**] an alle
- RZ ignoriert [**RX-IP** **RX-MAC** **RY-IP** **FF** **0**]
- RY antwortet mit [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **0**] an Hub
- RZ ignoriert '[**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **0**]
- RX reagiert mit [**RY-IP** **RY-MAC** **RX-IP** **RX-MAC** **'Hello RY'**]

Disclaimer: [→ ZP:Sheet:4]

Die Nachrichtenstruktur auf Layer-II-Ebene ist tatsächlich deutlich komplexer:

(1) Das **ARP-Paket** https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol)

- hat im ARP-Request/Reply hat tatsächlich die Form:

1	Byte	00	-	07	:-	Sonderinformationen
2	Byte	08	-	13	:-	Quell-MAC-Adresse
3	Byte	14	-	17	:-	Quell-IPv4-Adresse
4	Byte	18	-	23	:-	Ziel-MAC-Adresse
5	Byte	24	-	27	:-	Ziel-IPv4-Adresse

- ist **mit dem Ethertype 0x0806** (= 2054) in den Ethernet-Frame <https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe> eingebettet.

(2) In der eigentlichen Nachricht ist dann z.B. das IP-Paket mit Ethertype 0x0800 für das IP-Protokoll in den Ethernet-Frame eingebettet.

(3) Quell- und Ziel-Daten wechseln dabei Position und Reihenfolge

Wir reduzieren die Komplexität hier abstrahierend so, dass wir [S-IP-Adress S-MAC-Address D-IP-Adress D-MAC-Address Payload] schreiben und der Payload beim ARP-Request/Reply 0 ist.

Hinweis:

Wichtige Aktivitäten beim Versenden und Empfangen sind:

- Die Empfängerin einer Nachricht findet Name (IP-Adresse) und Adresse (MAC-Adresse) des Senders in der Source/Absender-Adressbereich der Nachricht.
- Bei einer Antwort setzt die Empfängerin ihre eigenen Daten in den Source/Absender-Adressbereich und füllt den Target/Adressat-Adressbereich mit den Daten, die sie vom Sender erhalten hat.

[R1-IP-Adress R1-MAC-Address R4-IP-Adress R4-MAC-Address PL0]

wird zu

[R4-IP-Adress R4-MAC-Address R1-IP-Adress R1-MAC-Address PL0]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:02

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

Lösung: [→ ZP:Sheet:5]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:03

- ☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)
-

Lösung: [→ ZP:Sheet:6]

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:04

[→ ZP:Sheet:7]

- ☐ Machen Sie einen ‘Schreibtischtest’ für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
 - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:
 - ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
 - ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
 - ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.
 - ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R4, mit je einem Netzwerkinterface.
 - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
 - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start - R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest>

Lösung: [→ ZP:Sheet:8]

- Kollisionen und Hub-Überforderung.
 - Im Worstcase ist der Hub nur noch mit Resets beschäftigt.
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:05

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten
 - ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.
-

Lösung: [→ ZP:Sheet:9]**• beibehalten:**

- Netzwerkkarten adhoc austauschbar (ohne Rekonfiguration anderer Rechner/Karten)
- Anzahl der Netzwerkkarten im Netz adhoc erweiterbar (ohne Rekonfiguration des Netzes)
- Direkter (Re)Start der Kommunikation (ohne 'Abstimmung' mit anderen Rechnern)
- Kostengünstige Lösung

• verbessern:

- Reduktion der Anzahl der Kollisionen.
- Reduktion der Anzahl der Nachrichten.
- Reduktion der 'Ich-bin-nicht-gemeint-also-ignorieren'-Berechnungen (= Rechner sollen nicht mehr aus Nachrichten herauslesen müssen, dass sie sie ignorieren können: sie sollen sie erst gar nicht bekommen.)
- Mehr Rechner im Netz.

3) Einige Disclaimer in Sachen HUB-basierter Netze

1. Frage: *Macht die hier gewählte Darstellung einer Kommunikation mit Nachricht und Antwort auf Layer II - nach der Beantwortung des ARP-Request - überhaupt Sinn?* **Antwort:** Nein - oder bestenfalls nur sehr begrenzt:
 - Nachrichten werden auf höherer Ebene als Sequenzen interpretiert.
 - Auf Level II ist alles (außer dem ARP Request) nur 'Fire-and-Forget'
2. Frage: *Sendet ein Hub die Eingangsnachricht an alle? Oder 'nur' an alle anderen?* **Antwort:**
 - Dazu gibt es in der Literatur sprachlich doppeldeutige Aussagen, manchmal sogar innerhalb einer 'Definition':

“How does a network hub work?” Regarding Broadcasting Data: Upon receiving the data packet on one of its ports, the hub then broadcasts this packet out **through all other ports**. This means **every device connected to the hub receives the packet**, regardless of whether it is the intended recipient or not.” (→ <https://www.portnox.com/cybersecurity-101/network-hub/>)

- Logisch spielt die Unterscheidung keine Rolle! Wenn der Sender sein eigenes Paket vom Hub zurückbekommt, ignoriert er es, weil es nicht an ihn adressiert ist.
- Praktisch würde so ein Verhalten eines Hubs jedoch den Traffic erhöhen, wenn jeder Sender, sein eigenes Paket zurückerhält.
- **Also:** allgemeine Interpretation: *Ein Hub empfängt eine Nachricht an einem Port und leitet sie an all seine anderen Ports weiter.*

3. Frage: *Wozu braucht in einem reinen HUB-Netz überhaupt ein ARP?*

- Antwort 1: Braucht man da in der Tat nicht:
 - Ein Hub schickt immer alle Nachrichten an alle. Man kann eine einzelne Nachricht gar nicht nur an einen spezifischen Teilnehmer schicken.
 - Also wäre es prozessual überflüssig, vorab nach der Mac-Adresse eines des gewünschten Partners zu fragen. Man könnte seine Nachricht gleich direkt schicken.
 - Was den ADHOC-Kartenaustausch betrifft:
 - * man auch die MAC-Adressen als Computernamen verwenden
 - * mit einem 'Klopf-Klopf'-Protokoll mit dem sich jeder neue Rechner in der Gesprächsrunde anmeldet. Jeder Rechner pflegt sein eigenes Telefonbuch.
 - * Falls eine Netzwerkkarte ausgetauscht wird, meldet sich der Rechner mit neuer MAC-Adresse wieder an und sagt dazu: 'früher war ich der'
- Antwort 2:
 - Reine HUB-Netze können - der physikalischen Dämpfungen wegen - viel zu wenig Teilnehmer integrieren, als dass das Netz interessant wäre.
 - Je mehr Rechner im Netz, desto größer die Gefahr der Kollisionen. Zuletzt würde das Netz nur noch Kollisionen managen.
- Also: **Wir wollen gewiss nicht in reinen Hub-Netzen arbeiten!**